



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA DE SOFTWARE

Entregable 4: Ejecución de Pruebas y Gestión de Defectos

Asignatura: Calidad de Software

Docente: Ing. Anthony Pachay

Integrantes:

- Orrala Arriaga Paulo Rafael
- Patiño García Carlos Fernando
- Villón Panimboza Ángel Alejandro

Periodo Académico: 2026-1

Paralelo: 6/1

La Libertad, Ecuador

8 de Julio del 2026

Índice

1. Línea Base del Ambiente	4
2. Bitácora e Historial de Ejecución	5
2.1. Pruebas funcionales	5
2.2. Pruebas de Validación	7
2.3. Pruebas de Seguridad	8
3. Depósito Documental de Evidencias	10
3.1. Pruebas Funcionales	10
3.2. Pruebas de Validación	18
3.3. Pruebas de Seguridad	20
4. Registro de Bugs y Ciclo de Vida	25
5. Cuadro Estadístico de Cierre	26
6. Análisis, Trazabilidad y Lecciones	27
6.1. Matriz de Trazabilidad Actualizada	27
6.2. Análisis de Zonas Frágiles y Conclusiones	27

Índice de cuadros

1.	Detalle del ambiente de hardware y software utilizado para la ejecución de las pruebas	4
3.	Resultados de las pruebas funcionales	5
4.	Resultados de las pruebas de validación	7
5.	Resultados de las pruebas de seguridad	8
6.	Inventario de Defectos	25
7.	Estadísticas de Pruebas	26
9.	Matriz de Trazabilidad	27

Índice de figuras

1.	Evidencia.	10
2.	Evidencia.	11
3.	Evidencia.	11
4.	Evidencia.	12
5.	Evidencia.	12
6.	Evidencia.	13
7.	Evidencia.	13
8.	Evidencia.	14
9.	Evidencia.	14
10.	Evidencia.	15
11.	Evidencia.	16
12.	Evidencia.	17
13.	Evidencia.	17
14.	Evidencia.	18
15.	Evidencia.	19
16.	Evidencia.	19
17.	Evidencia.	20
18.	Evidencia.	21
19.	Evidencia.	21
20.	Evidencia.	22
21.	Evidencia.	23
22.	Evidencia.	24

1. Línea Base del Ambiente

Detalle de las versiones de hardware, software e infraestructura de red utilizadas durante la ejecución de las pruebas.

Cuadro 1: Detalle del ambiente de hardware y software utilizado para la ejecución de las pruebas

Componente	Versión / Configuración
Sistema Operativo (Host)	Windows 10, Fedora Linux
Entorno de Contenedores	Docker 3.8, Docker Compose
Backend API	PHP 8.2, Laravel 13, API REST
Base de Datos	PostgreSQL 15-alpine, también se utiliza SQLite para pruebas funcionales rápidas
Frontend	Bootstrap 5, JS Vanilla como Fetch API
Navegador de Pruebas	Edge, Google Chrome, Brave
Herramientas Adicionales	psql, DevTools del navegador

2. Bitácora e Historial de Ejecución

A continuación se registra el historial de ejecución de los casos diseñados en el Entregable 3.

2.1. Pruebas funcionales

Cuadro 3: Resultados de las pruebas funcionales

Caso	Req.	Tipo	Escenario	Resultado	Estado
CP-F-01	RF-01	Funcional	Registrar incidencia	La incidencia se registró correctamente en la base de datos y se visualiza en la tabla.	Aprobado
CP-F-02	RF-01	Funcional	Editar incidencia	Los datos de la incidencia fueron actualizados exitosamente en la base de datos.	Aprobado
CP-F-03	RNF-02	Funcional	Eliminación lógica	El registro no fue eliminado físicamente, se actualizó el campo <code>deleted_at</code> .	Aprobado
CP-F-04	RF-03	Funcional	Cambio de estado	El estado de la incidencia fue actualizado exitosamente.	Aprobado
CP-F-05	RF-03	Funcional	Historial de cambios	La funcionalidad para visualizar el historial de cambios no se encuentra implementada.	Fallido

CP-F-06	RF-05	Funcional	Asignar responsable	Se logró asignar un responsable a la incidencia exitosamente.	Aprobado
CP-F-07	RF-03	Funcional	Agregar comentario	La funcionalidad de comentarios aún no se encuentra implementada.	Fallido
CP-F-08	RF-07	Funcional	Generar notificación	La funcionalidad de envío de notificaciones automáticas no se encuentra implementada.	Fallido
CP-F-09	RF-06	Funcional	Clasificar prioridad	La incidencia se muestra con la etiqueta/color correspondiente según su nivel de prioridad.	Aprobado
CP-F-10	RF-01	Funcional	Asignar tipo/subtipo	El tipo y subtipo fueron asignados y guardados correctamente en la base de datos.	Aprobado
CP-F-11	RF-04	Funcional	Registrar ubicación	Las coordenadas y jerarquía geográfica se almacenaron correctamente mediante el mapa.	Aprobado

CP-F-12	RF-03	Funcional	Consulta por estado	El sistema filtra correctamente las incidencias de acuerdo a su estado en la tabla.	Aprobado
CP-F-13	RF-01	Funcional	Consulta por tipo	El sistema filtra correctamente las incidencias de acuerdo al tipo seleccionado.	Aprobado
CP-F-14	RNF-01	Funcional	Dashboard métricas	El dashboard aún no despliega la totalidad de la información de métricas (incompleto).	Fallido
CP-F-15	RF-02	Funcional	Auditoría automática	El motor de auditoría automática (triggers) no se encuentra implementado en la base de datos.	Fallido

2.2. Pruebas de Validación

Cuadro 4: Resultados de las pruebas de validación

Caso	Req.	Tipo	Escenario	Resultado	Estado
CP-V-01	RF-04	Validación	Latitud fuera de rango	El sistema rechazó la latitud inválida (HTTP 422).	Aprobado

CP-V-02	RF-04	Validación	Longitud fuera de rango	El sistema rechazó la longitud inválida (HTTP 422).	Aprobado
CP-V-03	RF-01	Validación	Campos obligatorios vacíos	El sistema bloqueó la creación al faltar el tipo y subtipo.	Aprobado
CP-V-04	RF-03	Validación	Comentario supera longitud	La funcionalidad de comentarios aún no se encuentra implementada.	Fallido
CP-V-05	RF-01	Validación	Tipo/Subtipo inválido	El sistema rechazó la creación al enviar un catálogo inexistente.	Aprobado

2.3. Pruebas de Seguridad

Cuadro 5: Resultados de las pruebas de seguridad

Caso	Req.	Tipo	Escenario	Resultado	Estado
CP-S-01	RNF-01	Seguridad	Acceso sin autenticación	Se denegó el acceso (HTTP 401) a una ruta protegida sin token.	Aprobado
CP-S-02	RF-05	Seguridad	Acceso con rol no autorizado	Se denegó el acceso (HTTP 403) al intentar acceder a gestión de roles con un rol ciudadano.	Aprobado

CP-S-03	RNF-01	Seguridad	Manipulación de token	El sistema rechazó el token modificado devolviendo HTTP 401.	Aprobado
CP-S-04	RNF-01	Seguridad	Expiración de sesión	El sistema bloqueó el acceso tras revocarse/expirar el token.	Aprobado
CP-S-05	RF-05	Seguridad	Ocultamiento de opciones de menú	Las opciones del menú retornadas por la API filtraron los accesos según el rol.	Aprobado

3. Depósito Documental de Evidencias

En esta sección se compilan las capturas de pantalla, respuestas de servidor, consultas HTTP (Postman) o logs del sistema para cada uno de los casos.

Indicaciones: Por favor, asegúrese de adjuntar las evidencias en los espacios designados utilizando referencias relativas.

3.1. Pruebas Funcionales

■ CP-F-01 (Registrar incidencia) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado/Fallido]
- *Evidencia:*

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/frontend/index.html#/incidencias/form`. The page title is 'Registrar Incidencia'. A green banner at the top indicates 'Incidencia registrada con éxito.' The form is divided into two tabs: 'Datos y Geolocalización' (active) and 'Recursos / Multimedia'. The form fields are as follows:

- Categoría Principal:** 'Infraestructura y Vía Pública' (selected).
- Subcategoría:** 'Pavimento y aceras' (selected).
- Prioridad del Incidente:** 'Media' (selected, with a note '(Definida por la subcategoría)').
- Descripción del Incidente:** 'Baches en medio de la calle los carros no pueden circular'.
- Instalación Asignada:** 'Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPHMOOP)' (selected).
- Estado de la Incidencia:** 'Pendiente' (selected).
- Ubicación Geográfica:** A map of Manta, Ecuador, with a location pin. To the right of the map, there are fields for:
 - Dirección Detallada:** 'Avenida 4.5, Manta Central, Manta'.
 - Código Postal:** '130214'.
 - País:** 'Ecuador'.
 - Provincia:** 'Manabí'.
 - Cantón:** 'Manta'.
 - Parroquia:** (empty).

Figura 1: Evidencia.

El caso de éxito se presenta cuando se selecciona una ubicación en la que ya esté correctamente estandarizados su cantón y su parroquia. Pero no se tiene certeza de que cualquier punto del mapa tenga una parroquia.

GestorIncidencias

SECCIONES: Dashboard, Incidencias, Despacho, Configuración, SQA

Por favor complete los campos obligatorios del formulario.

Defina y Geolocalización

Categoría Principal: Seguridad Ciudadana y Delitos
Subcategoría: Delitos contra la propiedad

Prioridad del Incidente: **Alta**
(Definida por la subcategoría)

Descripción del Incidente: Trotreo de ladrones y golpizas

Institución Asignada: Policía Nacional del Ecuador (PNE)
Estado de la Incidencia: Pendiente

Ubicación Geográfica

Busque una dirección o coordenadas (ej. Av. 9 de Octubre, Guayaquil...)

Mapa: Muestra una vista de la ciudad de Portoviejo, Ecuador, con una ubicación marcada en la Avenida 15 de Abril.

Dirección Detallada: Venezuela, Portoviejo
Código Postal: 130103
País: Ecuador
Provincia: Manabí
Cantón: Portoviejo

Latitud: -1.061750
Longitud: -80.409698

Botones: Buscar, Cancelar, Guardar Incidencia

Figura 2: Evidencia.

El caso de fracaso se da cuando Leaflet no encuentra la parroquia del cantón seleccionado. Esto se solucionará con un flag interno que indique cuándo el cantón seleccionado necesite especificar una parroquia. Y se le habilitará al usuario para que seleccione la ubicación en la que se encuentra.

GestorIncidencias

SECCIONES: Dashboard, Incidencias, Configuración, SQA

Módulo de Gestión de Incidencias

Registra, clasifica, geolocaliza y supervisa las incidencias y alertas del sistema.

Lista de Incidencias (3 Registros)

ID	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN / DIRECCIÓN	AFECTADOS	PRIORIDAD	ESTADO	ATENDIDO POR	ACCIONES
#4	Infraestructura y Vía Pública Pavimento y aceras	Baches en medio de la calle los ca...	Avenida 43, Manta Central, Manta Ecuador	0	Media	Pendiente	Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	
#3	Infraestructura y Vía Pública Obras y señalización	señal caída	Tena Ecuador	0	Alta	Pendiente	Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	
#2	Servicios Urbanos y Suministros Alumbrado público	farol caído	Vicente Rocafuerte, Barrio 30 de Abril, Francisco de Orellana Ecuador	0	Media	Pendiente	Empresa Eléctrica Quito	

Botón: Nueva Incidencia

Figura 3: Evidencia.

■ **CP-F-02** (Editar incidencia) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

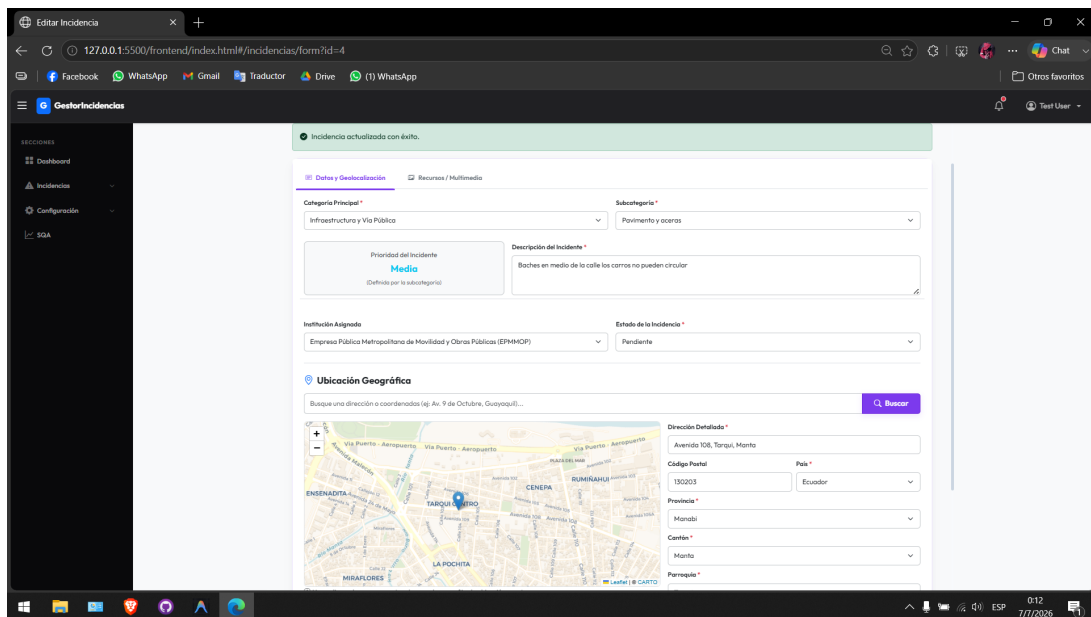


Figura 4: Evidencia.

Aquí cambiamos la parroquia de Manta a Tarqui.

■ **CP-F-03** (Eliminación lógica) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado/Fallido]
- *Evidencia:*

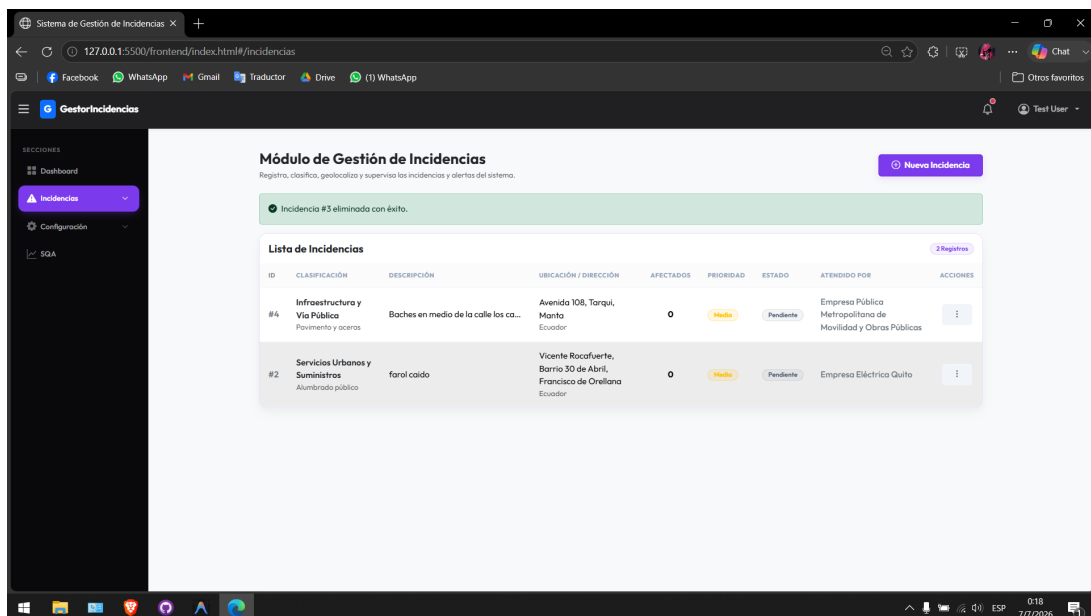


Figura 5: Evidencia.

Aquí se elimina una incidencia de la tabla de incidencias. En la imagen se ven solo 2 registros.

123 id	AZ incidencia_descripcion	123 direccion_id	123 estado_id	123 institucion_id	deleted_at	123 deleted_by
2	farol caido	10	2	3	(NULL)	(NULL)
1	dsfsdfsdfsdf	9	2	6	2026-07-07 04:25:27.000	1
4	Baches en medio de la calle los carros no pueden circular	13	2	2	(NULL)	(NULL)
3	señal caída	12	2	2	2026-07-07 05:18:18.000	1

Figura 6: Evidencia.

Y en los datos reales comprobamos que no se han eliminado de la BD sino que se ha ejecutado un soft delete.

- **CP-F-04** (Cambio de estado) - Fecha: xx/07/2026
 - **Resultado:** [Fallido]
 - *Evidencia:*
- **CP-F-05** (Historial de cambios) - Fecha: xx/07/2026
 - **Resultado:** [Fallido]
 - *Evidencia:* [AQUÍ SE ADJUNTARÁ EL LOG O PANTALLA DEL HISTORIAL]
- **CP-F-06** (Asignar responsable) - Fecha: 7/07/2026
 - **Resultado:** [Aprobado]
 - *Evidencia:*

Los responsables están atados directamente a su subcategoría

The screenshot shows a web interface for managing incidents. It features several dropdown menus and text input fields. The 'Categoría Principal' is set to 'Medio Ambiente y Movilidad'. The 'Subcategoría' dropdown is open, showing options like 'Parques y áreas verdes', 'Plagas y salud ambiental', and 'Tránsito y movilidad', with 'Tránsito y movilidad' selected. The 'Prioridad del Incidente' is set to '- (Definida por la subcategoría)'. The 'Descripción del Incidente' field is empty. The 'Institución Asignada' is set to '-- Ninguna --'. The 'Estado de la Incidencia' is set to 'Pendiente'.

Figura 7: Evidencia.

Al elegir la subcategoría, se seleccionará el responsable pertinente.

The screenshot shows a web form for reporting incidents. It includes tabs for 'Datos y Geolocalización' and 'Recursos / Multimedia'. The form has several sections: 'Categoría Principal' (Medio Ambiente y Movilidad), 'Subcategoría' (Tránsito y movilidad), 'Prioridad del Incidente' (Alta), 'Descripción del Incidente' (Detalle qué sucedió de forma clara y concisa...), 'Institución Asignada' (Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)), and 'Estado de la Incidencia' (Pendiente). A search button is at the bottom right.

Figura 8: Evidencia.

Sin embargo, siempre y cuando el usuario tenga roles administrativos, tendrá la posibilidad de ver el campo de institución y de modificarlo en un caso necesario.

- **CP-F-07** (Agregar comentario) - Fecha: xx/07/2026
 - **Resultado:** [Fallido]
 - *Evidencia:* La funcionalidad de comentarios aún no se encuentra implementada.
- **CP-F-08** (Generar notificación) - Fecha: 7/07/2026
 - **Resultado:** [Fallido]
 - *Evidencia:* La funcionalidad de envío de notificaciones automáticas no se encuentra implementada.
- **CP-F-09** (Clasificar prioridad) - Fecha: 7/07/2026
 - **Resultado:** [Aprobado/Fallido]
 - *Evidencia:*

The screenshot shows a table titled 'Lista de Incidencias' with 5 registros. The table has columns: ID, CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN / DIRECCIÓN, AFECTADOS, PRIORIDAD, ESTADO, ATENDIDO POR, and ACCIONES.

ID	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN / DIRECCIÓN	AFECTADOS	PRIORIDAD	ESTADO	ATENDIDO POR	ACCIONES
#7	Infraestructura y Via Pública Mobiliario urbano	trafico por la carretera principal	Dolores Sucre, La Tola Baja, Distrito Metropolitano de Quito Ecuador	0	Baja	Pendiente	Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	⋮
#6	Seguridad Ciudadana y Delitos Alteración del orden público	pelea barrial estan tirando sillas ...	Santo Domingo de Cevallos, Cevallos Ecuador	0	Media	Pendiente	Policia Nacional del Ecuador	⋮
#5	Seguridad Ciudadana y Delitos Delitos contra las personas	asesinato en la esquina	Avenida General Enríquez Gallo, Puerto Artesanal Pesquero - Santa Rosa, Salinas Ecuador	0	Urgente	Pendiente	Policia Nacional del Ecuador	⋮

Figura 9: Evidencia.

Se muestra la lista con los estados correctamente jerarquizados por su color

■ **CP-F-10** (Asignar tipo/subtipo) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

The screenshot shows a web form with a light purple header. On the left, there are two tabs: 'Datos y Geolocalización' (active) and 'Recursos / Multimedia'. The form is divided into several sections. The top section has two dropdown menus: 'Categoría Principal' with 'Medio Ambiente y Movilidad' selected, and 'Subcategoría' with '-- Seleccione --' selected. Below these, there is a box for 'Prioridad del Incidente' showing a '-' sign and a note '(Definida por la subcategoría)'. To the right of this is a 'Descripción del Incidente' section with a text area containing 'Detalle qué sucedió de forma cla...'. A dropdown menu is open next to the text area, showing options: '-- Seleccione --', 'Parques y áreas verdes', 'Plagas y salud ambiental', and 'Tránsito y movilidad' (which is highlighted). At the bottom, there are two more dropdown menus: 'Institución Asignada' with '-- Ninguna --' selected, and 'Estado de la Incidencia' with 'Pendiente' selected.

Figura 10: Evidencia.

Al momento de seleccionar una categoría, se cargan las subcategorías relacionadas a esta.

■ **CP-F-11** (Registrar ubicación) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado/Fallido]
- *Evidencia:*

Nueva Dirección

Ubicación Geográfica

País: Ecuador | Provincia: [Provincia] Esmeraldas

Cantón: [Cantón] Atacames | Parroquia: [Parroquia] Atacames

Dirección (Detalle)

Vía Atacames - Súa

Referencia

Ej: Frente al centro comercial

Cód. Postal: 181919 | **Estado**: ☒ Activa

Latitud: 0.860884 | **Longitud**: -79.860649

Pin en el Mapa (Haz clic para marcar)

Mapa de Atacames con un pin en la zona de los Baños de Agua Atacames.

Ubicación GPS Detectada (Sincronizado)

Vía Atacames - Súa, Atacames, Esmeraldas, Ecuador

Botones: Cancelar, Guardar Dirección

Figura 11: Evidencia.

Al seleccionar la ubicación en el mapa, se autocompletarán los campos. En caso de que el lugar no se ilustre en Leaflet, se le habilita al usuario la opción de especificar manualmente la zona.

- **CP-F-12** (Consulta por estado) - Fecha: 7/07/2026
 - **Resultado:** [Fallido]
 - *Evidencia:*
- **CP-F-13** (Consulta por tipo) - Fecha: xx/07/2026
 - **Resultado:** [Fallido]
 - *Evidencia:*
- **CP-F-14** (Dashboard métricas) - Fecha: 7/07/2026
 - **Resultado:** [Aprobado parcialmente]
 - *Evidencia:*

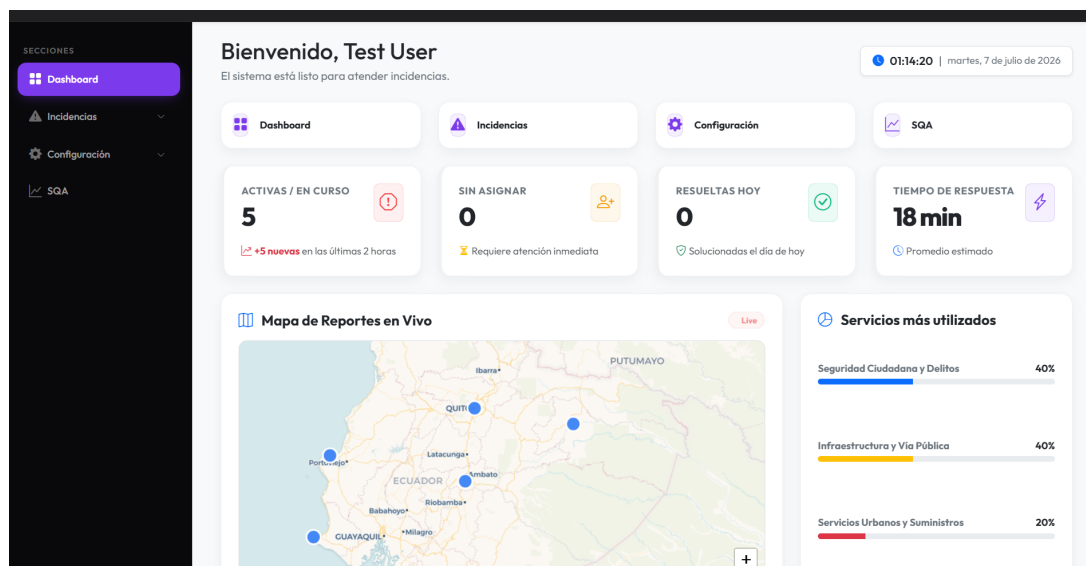


Figura 12: Evidencia.

Este es el Dashboard principal, aquí se muestran métricas básicas como la cantidad de incidencias registradas a lo largo del tiempo, las no asignadas (se quitará ya que no aporta nada), las resueltas (cada que el encargado marque la incidencia como resuelta) y el tiempo de respuesta que es un número hardcodedo que calculará el tiempo de resolución promedio de las incidencias.

- **CP-F-15** (Auditoría automática) - Fecha: 7/07/2026
 - **Resultado:** [Aprobado parcialmente]
 - *Evidencia:*

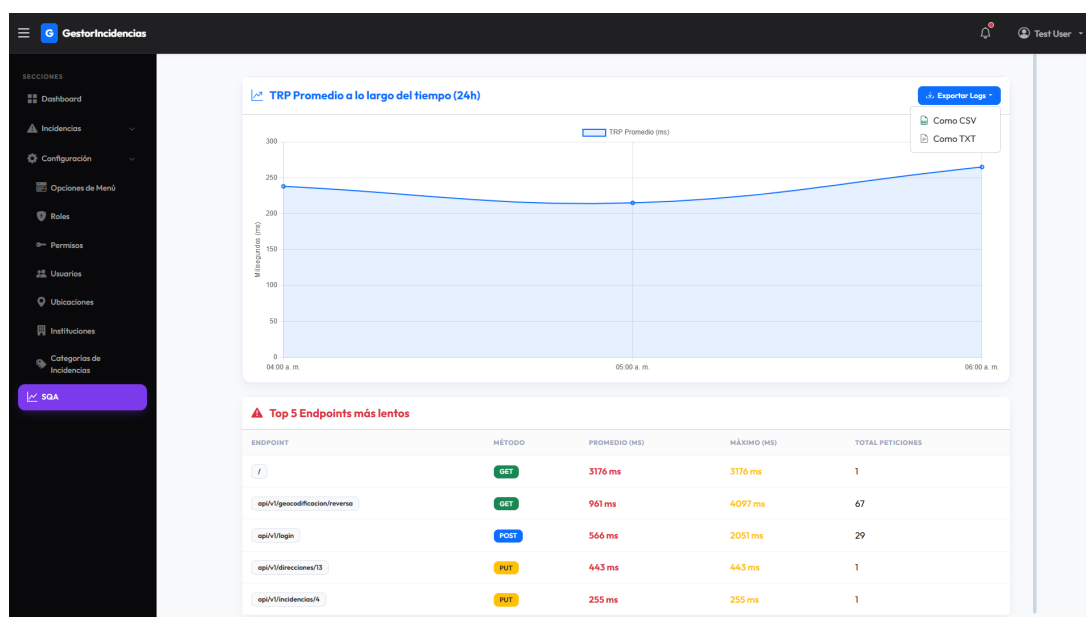


Figura 13: Evidencia.

Esta pantalla muestra el Tiempo de Respuesta Promedio de las rutas a lo largo del

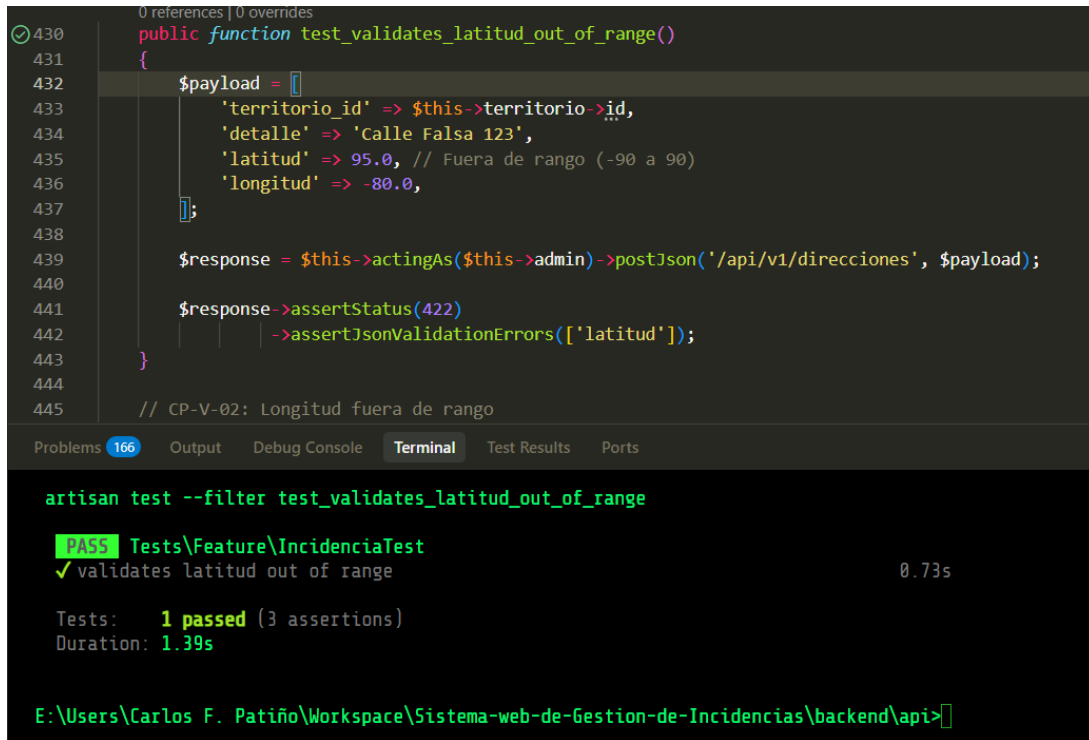
tiempo. Las que se hacen notar son las más lentas (con mayor tiempo), reflejadas en la tabla inferior. Por debajo se ejecuta un worker que está constantemente calculando el TRP promedio de cada consulta REST que se hace.

3.2. Pruebas de Validación

- **CP-V-01** (Latitud fuera de rango) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]

- *Evidencia:*



```
0 references | 0 overrides
430 public function test_validates_latitud_out_of_range()
431 {
432     $payload = [
433         'territorio_id' => $this->territorio->id,
434         'detalle' => 'Calle Falsa 123',
435         'latitud' => 95.0, // Fuera de rango (-90 a 90)
436         'longitud' => -80.0,
437     ];
438
439     $response = $this->actingAs($this->admin)->postJson('/api/v1/direcciones', $payload);
440
441     $response->assertStatus(422)
442         ->assertJsonValidationErrors(['latitud']);
443 }
444
445 // CP-V-02: Longitud fuera de rango
```

Problems 166 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
artisan test --filter test_validates_latitud_out_of_range

PASS Tests\Feature\IncidenciaTest
✓ validates latitud out of range 0.73s

Tests: 1 passed (3 assertions)
Duration: 1.39s

E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>
```

Figura 14: Evidencia.

- **CP-V-02** (Longitud fuera de rango) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]

- *Evidencia:*

```
5 // CP-V-02: Longitud fuera de rango
6 0 references | 0 overrides
7 public function test_validates_longitud_out_of_range()
8 {
9     $payload = [
10         'territorio_id' => $this->territorio->id,
11         'detalle' => 'Calle Falsa 123',
12         'latitud' => -2.2,
13         'longitud' => 200.0, // Fuera de rango (-180 a 180)
14     ];
15
16     $response = $this->actingAs($this->admin)->postJson('/api/v1/direcciones', $payload);
17
18     $response->assertStatus(422)
19         ->assertJsonValidationErrors(['longitud']);
20 }
21 // CP-V-03: Campos obligatorios vacíos
```

Problems 166 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>php artisan tes
-filter test_validates_longitud_out_of_range

PASS Tests\Feature\IncidenciaTest
✓ validates longitud out of range 0.71s

Tests: 1 passed (3 assertions)
Duration: 1.40s
```

Figura 15: Evidencia.

■ CP-V-03 (Campos obligatorios vacíos) - Fecha: 7/07/2026

- Resultado: [Aprobado]
- Evidencia:

```
> 462 0 references | 0 overrides
463 public function test_validates_required_fields_on_incidencia()
464 {
465     $payload = [
466         // Falta tipo_incidencia_id y sub_tipo_incidencia_id
467         'incidencia_descripcion' => 'Descripción',
468     ];
469
470     $response = $this->actingAs($this->admin)->postJson('/api/v1/incidencias', $payload);
471
472     $response->assertStatus(422)
473         ->assertJsonValidationErrors(['tipo_incidencia_id', 'sub_tipo_incidencia_id']);
474 }
475 // CP-V-05: Tipo/Subtipo inválido (no existe)
```

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>php artis
an test --filter test_validates_required_fields_on_incidencia

PASS Tests\Feature\IncidenciaTest
✓ validates required fields on incidencia 0.76s

Tests: 1 passed (4 assertions)
Duration: 1.46s
```

Figura 16: Evidencia.

- **CP-V-04** (Comentario supera longitud) - Fecha: 7/07/2026
 - **Resultado:** [Fallido]
 - *Evidencia:* [AQUÍ SE ADJUNTARÁ LA CAPTURA DE PANTALLA: Validación de longitud excedida]
- **CP-V-05** (Tipo/Subtipo inválido) - Fecha: 7/07/2026
 - **Resultado:** [Aprobado]
 - *Evidencia:*

The screenshot shows an IDE with a PHP test function and its execution results in a terminal.

```

0 references | 0 overrides
476 public function test_validates_tipo_and_subtipo_exist()
477 {
478     $payload = [
479         'tipo_incidencia_id' => 9999, // Inexistente
480         'sub_tipo_incidencia_id' => 9999, // Inexistente
481     ];
482
483     $response = $this->actingAs($this->admin)->postJson('/api/v1/incidencias', $payload);
484
485     $response->assertStatus(422)
486         ->assertJsonValidationErrors(['tipo_incidencia_id', 'sub_tipo_incidencia_id']);
487 }
488

```

Below the code, the terminal shows the test execution results:

```

E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>php artis
an test --filter test_validates_tipo_and_subtipo_exist

PASS Tests\Feature\IncidenciaTest
✓ validates tipo and subtipo exist 0.83s

Tests: 1 passed (4 assertions)
Duration: 1.57s

```

Figura 17: Evidencia.

3.3. Pruebas de Seguridad

- **CP-S-01** (Acceso sin autenticación) - Fecha: 7/07/2026
 - **Resultado:** [Aprobado]
 - *Evidencia:*

```
0 references | 0 overrides
17 public function test_cannot_access_protected_route_without_token()
18 {
19     $response = $this->getJson('/api/v1/incidencias');
20     $response->assertStatus(401);
21 }
22
23 // CP-S-02: Acceso con rol no autorizado
```

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend
an test --filter test_cannot_access_protected_route_without_token

PASS Tests\Feature\AuthTest
✓ cannot access protected route without token

Tests: 1 passed (1 assertions)
Duration: 1.34s
```

Figura 18: Evidencia.

■ CP-S-02 (Acceso con rol no autorizado) - Fecha: 7/07/2026

- Resultado: [Aprobado]
- Evidencia:

```
0 references | 0 overrides
24 public function test_ciudadano_cannot_access_admin_routes()
25 {
26     $ciudadano = User::factory()->create();
27     $rolCiudadano = Role::firstOrCreate(['nombre' => 'Ciudadano'], ['descri
28     $ciudadano->roles()->sync([$rolCiudadano->id]);
29
30     // Intentar acceder a rutas de administración de roles (requiere Admin)
31     $response = $this->actingAs($ciudadano)->getJson('/api/v1/roles');
32
33     // Verifica si retorna 403 Forbidden
34     $response->assertStatus(403);
35 }
36
37 // CP-S-03: Manipulación de token
```

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend
an test --filter test_ciudadano_cannot_access_admin_routes

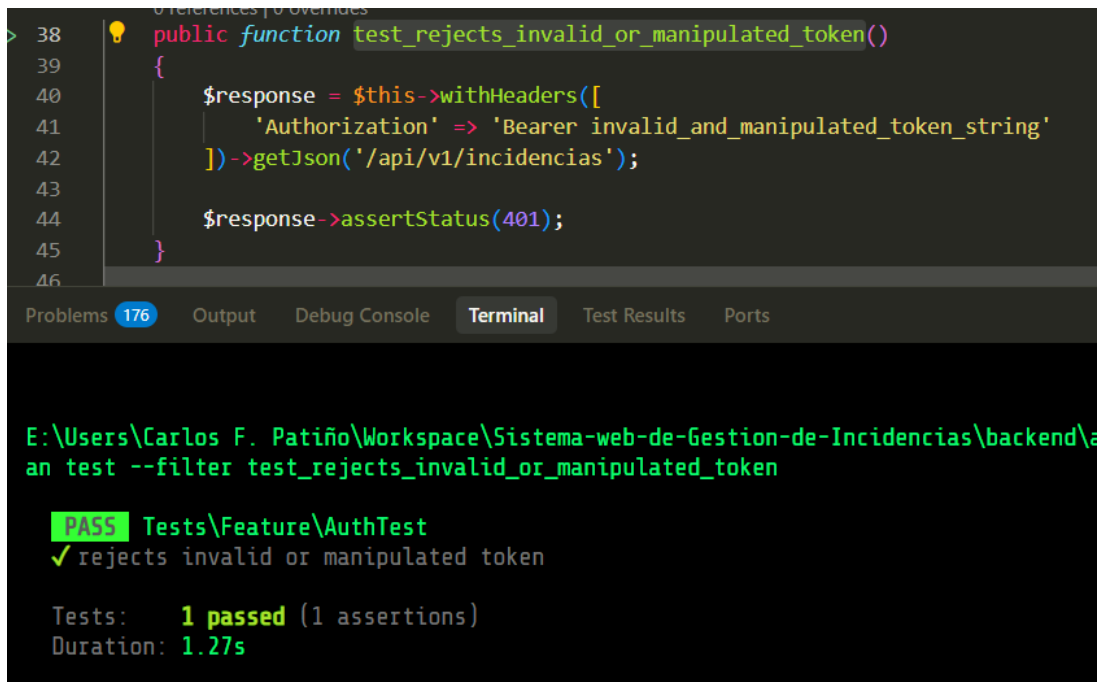
PASS Tests\Feature\AuthTest
✓ ciudadano cannot access admin routes

Tests: 1 passed (1 assertions)
Duration: 1.36s
```

Figura 19: Evidencia.

■ **CP-S-03** (Manipulación de token) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*



```
38 public function test_rejects_invalid_or_manipulated_token()
39 {
40     $response = $this->withHeaders([
41         'Authorization' => 'Bearer invalid_and_manipulated_token_string'
42     ]->getJson('/api/v1/incidencias');
43
44     $response->assertStatus(401);
45 }
46
```

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\
an test --filter test_rejects_invalid_or_manipulated_token

PASS Tests\Feature\AuthTest
✓ rejects invalid or manipulated token

Tests: 1 passed (1 assertions)
Duration: 1.27s
```

Figura 20: Evidencia.

■ **CP-S-04** (Expiración de sesión) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

```
47 // CP-S-04: Expiración de sesión (Simulado o token revocado)
0 references | 0 overrides
> 48 public function test_cannot_access_after_logout_or_token_revocation()
49 {
50     $user = User::factory()->create();
51
52     // Simular login manual para obtener token real
53     $token = $user->createToken('test-token')->plainTextToken;
54
55     // Revocar token (equivalente a expirar sesión)
56     $user->tokens()->delete();
57
58     $response = $this->withHeaders([
59         'Authorization' => 'Bearer ' . $token
60     ])->getJson('/api/v1/incidencias');
61
62     $response->assertStatus(401);
63 }
64
```

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>pa
an test --filter test_cannot_access_after_logout_or_token_revocation

PASS Tests\Feature\AuthTest
✓ cannot access after logout or token revocation

Tests: 1 passed (1 assertions)
Duration: 1.31s
```

Figura 21: Evidencia.

- CP-S-05 (Ocultamiento de opciones menú) - Fecha: 7/07/2026
 - Resultado: [Aprobado]
 - Evidencia:


```
12 class AuthTest extends TestCase
66     public function test_menu_options_are_filtered_by_role()
84         $permisoAdmin = Permiso::firstOrCreate(['nombre' => 'Gestionar Roles', 'recurso' => '
85         $rolAdmin->permisos()->sync([$permisoAdmin->id]);
86
87         // Admin debería ver la opción
88         $responseAdmin = $this->actingAs($admin)->getJson('/api/v1/me/menu');
89         $responseAdmin->assertStatus(200);
90         $dataAdmin = $responseAdmin->json('data');
91
92         // Ciudadano no debería ver la opción
93         $responseCiudadano = $this->actingAs($ciudadano)->getJson('/api/v1/me/menu');
94         $responseCiudadano->assertStatus(200);
95         $dataCiudadano = $responseCiudadano->json('data');
96
97         $this->assertTrue(collect($dataAdmin)->contains('nombre', 'Roles'));
98         $this->assertFalse(collect($dataCiudadano)->contains('nombre', 'Roles'));
99     }
100 }
101
```

Generate Mermaid Diagram | Open Chat @mermaid-chart

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>php artis
an test --filter test_menu_options_are_filtered_by_role

PASS Tests\Feature\AuthTest
✓ menu options are filtered by role 0.70s

Tests: 1 passed (4 assertions)
Duration: 1.36s
```

Figura 22: Evidencia.

4. Registro de Bugs y Ciclo de Vida

Cuadro 6: Inventario de Defectos

ID Bug	Caso ciado	Aso-	Descripción del Defecto	Severidad	Estado	Re-test (ID)
BUG-01	CP-F-01		Leaflet no encuentra la parroquia del cantón seleccionado en algunos puntos del mapa, provocando fallo al autocompletar.	Medio	Abierto	Pendiente (Flag interno)

Evidencias de Re-testeo:

- Capturas o logs que demuestren que el bug fue cerrado correctamente y verificado de nuevo tras la aplicación del parche.

5. Cuadro Estadístico de Cierre

Consolidado numérico preciso al finalizar las pruebas.

Cuadro 7: Estadísticas de Pruebas

Métrica	Cantidad	Porcentaje (%)
Casos Diseñados (Total)	25	100 %
Casos Ejecutados	[Completar]	[Completar] %
Casos Aprobados	[Completar]	[Completar] %
Casos Fallidos	[Completar]	[Completar] %
Defectos Encontrados	[Completar]	-
Defectos Corregidos	[Completar]	[Completar] %
Defectos Pendientes	[Completar]	[Completar] %

6. Análisis, Trazabilidad y Lecciones

6.1. Matriz de Trazabilidad Actualizada

Reflejo de la cobertura basada en los estados reales de aprobación tras ejecutar las pruebas.

Cuadro 9: Matriz de Trazabilidad

Requisito	Descripción	Casos asociados	Estado de los Casos
RF-01	Registro de incidencias	CP-F-01, CP-F-02, CP-V-03, CP-F-10, CP-F-13	5/5 Aprobados
RF-02	Auditoría automática	CP-F-15	Fallido (No implementado)
RF-03	Gestión de estados	CP-F-04, CP-F-05, CP-F-07, CP-F-12, CP-V-04	2 Aprobados, 3 Fallidos
RF-04	Ubicación geográfica	CP-F-11, CP-V-01, CP-V-02	3/3 Aprobados
RF-05	Roles y permisos	CP-F-06, CP-S-02, CP-S-05	3/3 Aprobados
RF-06	Clasificación por prioridad	CP-F-09	1/1 Aprobado
RF-07	Instituciones responsables	CP-F-08	Fallido (No implementado)
RNF-01	API REST	CP-F-14, CP-S-01, CP-S-03, CP-S-04	3 Aprobados, 1 Fallido
RNF-02	Eliminación lógica	CP-F-03	1/1 Aprobado
RNF-03	Docker	CP-F-14	Fallido
RNF-04	Precisión GPS	CP-V-01, CP-V-02	2/2 Aprobados

6.2. Análisis de Zonas Frágiles y Conclusiones

■ Zonas Frágiles Detectadas:

- La integración con la API de mapas (Leaflet) para geolocalización presentó inconsistencias al no encontrar parroquias específicas según la latitud y longitud, lo que derivó en la apertura del BUG-01.
- Existen varios módulos periféricos que aún no han sido desarrollados en el código fuente, particularmente la gestión de comentarios, el historial de auditoría de cambios y las notificaciones automáticas, ocasionando fallos en bloque sobre los requisitos asociados.

■ **Conclusiones Predictivas sobre la Calidad:**

- El sistema presenta una robustez destacable en flujos primarios (CRUD de incidencias, validación en base de datos, seguridad JWT y roles). No obstante, el producto todavía no es apto para un pase a producción real dado que los complementos de interacción al usuario (comentarios y notificaciones) aún se encuentran pendientes.

■ **Lecciones Aprendidas:**

- Se deben implementar mecanismos de contingencia (fallbacks manuales) al depender de librerías de terceros; por ejemplo, si el mapa falla al buscar ubicaciones, el usuario debe tener control total para sobrescribir la información.
- Es recomendable definir con mayor claridad el alcance de cada iteración, para no ejecutar casos de prueba que inevitablemente fallarán por corresponder a funcionalidades programadas para Sprints posteriores.